

COGNOME E NOME: CODICE PERSONA:

TEST 1. (8 punti) Si consideri la funzione di variabile complessa

$$f(z) = \frac{z^2}{z^3 - 125i} + \frac{z^3 - \sin z}{(z + 125i)^3},$$

e sia R il rettangolo di vertici $5, 5 + 5i, -5 + 5i, -5$ percorso una volta in senso antiorario. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

a. f non ha poli doppi (ossia di ordine 2)

VERO: le singolarità di f sono nei punti $z_k = 5e^{i\pi/6+2ik\pi/3}$, $k = 0, 1, 2$ (poli semplici) e nel punto $z_3 = -125i$ (polo di ordine 3).

b. tutti i residui di f sono distinti

FALSO: $\text{Res}(f, z_0) = \text{Res}(f, z_1)$.

c. non è possibile calcolare $\int_R f(z) dz$ tramite il teorema dei residui, perché non tutte le ipotesi sono soddisfatte

FALSO: tutte le ipotesi sono soddisfatte

d. $\int_R f(z) dz = 0$

FALSO: $\int_R f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, z_0) + \text{Res}(f, z_1)) \neq 0$.

TEST 2. (8 punti) Sia $V = C^0([a, b])$ lo spazio delle funzioni continue sull'intervallo $[a, b]$ della retta reale. Sia $\|f\|_\infty := \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$, e sia $||| \cdot |||$ un'altra norma definita su V .

e. Condizione necessaria affinché $||| \cdot |||$ sia equivalente a $\| \cdot \|_\infty$ è che, se $f_n \rightarrow 0$ uniformemente, allora $|||f_n||| \rightarrow 0$.

VERO (dato che se le due norme sono equivalenti, si ha $|||f_n||| \leq C\|f_n\|_\infty$)

f. Condizione sufficiente affinché $||| \cdot |||$ sia equivalente a $\| \cdot \|_\infty$ è che, se $f_n \rightarrow 0$ uniformemente, allora $|||f_n||| \rightarrow 0$.

FALSO (affinché le due norme siano equivalenti deve essere anche $\|f_n\|_\infty \leq C' |||f_n|||$)

g. Condizione necessaria e sufficiente affinché $||| \cdot |||$ sia equivalente a $\| \cdot \|_\infty$ è che, se $f_n \rightarrow 0$ uniformemente, allora $|||f_n||| \rightarrow 0$.

FALSO (vedi sopra)

h. Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

FALSO (l'affermazione e. è corretta)

TEORIA (6 punti)

(i) Sia V uno spazio vettoriale normato. Fornire la definizione del suo duale V' e di una norma su V' che lo renda a sua volta uno spazio vettoriale normato.

Si vedano le note ipad del corso

(ii) Enunciare il teorema di Tonelli per gli integrali multipli nella teoria dell'integrazione secondo Lebesgue.

Si vedano le note ipad del corso

ESERCIZIO (10 punti) Sia $f(x) = \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(x)$, e si considerino per $n \geq 1$ le successioni di funzioni di variabile reale definite da

$$u_n(x) := f(x+n), \quad v_n(x) := nf(nx).$$

- (i) Stabilire se ciascuna delle successioni u_n e v_n ammette limite in $L^1(\mathbb{R})$, e in caso affermativo determinarlo.
- (ii) Stabilire se ciascuna delle successioni u_n e v_n ammette limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, e in caso affermativo determinarlo.
- (iii) Calcolare u'_n e v'_n nel senso delle distribuzioni.
- (iv) Stabilire se ciascuna delle successioni u'_n e v'_n ammette limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, e in caso affermativo determinarlo.

Soluzione.

- (i) Nessuna delle due successioni ammette limite in $L^1(\mathbb{R})$: infatti in entrambi i casi il limite puntuale è 0 q.o., mentre la norma in $L^1(\mathbb{R})$ è costantemente uguale a 1.
- (ii) Si ha $u_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Infatti per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ si ha

$$\int_{\mathbb{R}} u_n \varphi = \int_{-n-\frac{1}{2}}^{-n+\frac{1}{2}} \varphi \rightarrow 0,$$

dove la convergenza a zero segue dal fatto che φ è a supporto compatto e quindi per n abbastanza grande si annulla su tutto l'intervallo $[-n-\frac{1}{2}, -n+\frac{1}{2}]$.

Si ha $v_n \rightarrow \delta_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Infatti per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ si ha

$$\int_{\mathbb{R}} v_n \varphi = n \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} \varphi \rightarrow \varphi(0),$$

dove la convergenza segue dal teorema della media integrale.

- (iii) Si ha

$$u'_n = \delta_{-n-\frac{1}{2}} - \delta_{-n+\frac{1}{2}}$$

e

$$v'_n = n(\delta_{-\frac{1}{2n}} - \delta_{\frac{1}{2n}}).$$

- (iv) Si ha $u'_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Infatti per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ si ha

$$\langle u'_n, \varphi \rangle = \varphi(-n-\frac{1}{2}) - \varphi(-n+\frac{1}{2}) \rightarrow 0$$

dove la convergenza a zero segue dal fatto che φ è a supporto compatto e quindi per n abbastanza grande si annulla nei punti $-n-\frac{1}{2}$ e $-n+\frac{1}{2}$.

Si ha $v'_n \rightarrow \delta'_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Infatti per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ si ha

$$\langle v'_n, \varphi \rangle = n \left[\varphi(-\frac{1}{2n}) - \varphi(\frac{1}{2n}) \right] \rightarrow -\varphi'(0) = \langle \delta'_0, \varphi \rangle.$$

Si osservi che le convergenze al punto (iv) seguono anche direttamente dalle convergenze al punto (ii) unite al fatto che l'operazione di derivazione è continua in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (ovvero se $T_n \rightarrow T$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, allora $T'_n \rightarrow T'$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$).